

Krigeage

Ce chapitre est consacré au krigeage. On cherche ici à estimer une teneur inconnue à partir des données disponibles, mais en tenant compte de plus que la simple distance entre les points. Le variogramme permet d'intégrer la continuité spatiale et la redondance entre les données. On présente d'abord le krigeage simple et le krigeage ordinaire, puis le krigeage de bloc. On discute aussi du choix du voisinage, qui peut avoir un effet important sur les estimations. Enfin, on introduit le krigeage universel et le krigeage avec dérive externe, utiles lorsque la moyenne varie dans l'espace. Des ateliers interactifs sont disponibles dans la version web du chapitre.

Table des matieres

1	Introduction	3
1.1	Pourquoi utiliser le krigeage ?	4
1.2	Les grandes familles de krigeage	4
	Krigeage stationnaire	4
	Krigeage non stationnaire ou avancé	5
1.3	Cadre de ce cours	5
1.4	Étapes du krigeage	5
2	Notation	6
3	Krigeage simple	6
3.1	Construction de l'estimateur	6
3.2	Condition de non-biais	7
3.3	Dérivation du système de krigeage simple	7
3.4	Variance de krigeage simple	8
3.5	Propriété fondamentale du krigeage simple	8
3.6	Forme matricielle	8
	Atelier interactif 9.1 — Krigeage simple (KS)	9
4	Krigeage ordinaire	9
4.1	Construction de l'estimateur	9
4.2	Condition de non-biais	9
4.3	Dérivation du système par la méthode de Lagrange	10
4.4	Variance de krigeage ordinaire	11
4.5	Formulation en termes de variogramme	11
4.6	Forme matricielle	12
4.7	Krigeage simple ou ordinaire ?	12

Atelier interactif 9.2 — Krigeage ordinaire (KO)	12
Atelier interactif 9.3 — Système de krigeage (exemple numérique)	12
5 Krigeage de bloc	13
5.1 Effet de régression	13
5.2 Formulation du krigeage de bloc	13
5.3 Termes de covariance pour le krigeage de bloc	14
5.4 Krigeage simple de bloc	14
5.5 Système du krigeage ordinaire de bloc	15
5.6 Variance de krigeage de bloc	15
5.7 Formulation avec le variogramme	15
5.8 Assemblage des estimations	16
Atelier interactif 9.4 — Krigeage de bloc vs ponctuel	16
6 Sélection du voisinage	16
6.1 Voisinage global et voisinage local	16
6.2 Paramètres du voisinage	17
6.3 Conséquences du voisinage local	17
Atelier interactif 9.5 — Sélection du voisinage et effet d'écran	17
6.1 Validation croisée	18
Atelier interactif 9.6 — Validation croisée	18
7 Propriétés du krigeage	18
7.1 Optimalité : linéarité, absence de biais et variance minimale	18
7.2 Interpolation exacte	19
7.3 Effet d'écran	19
7.4 Prise en compte de la géométrie	19
7.5 Influence de la continuité spatiale	20
7.6 Effet de lissage	20
Krigeage simple	20
Krigeage ordinaire	21
7.7 Biais conditionnel	21
Krigeage simple	21
Krigeage ordinaire	21
Lien entre lissage et biais conditionnel	22
7.8 Transitivité	22
Atelier interactif 9.7 — Effet de lissage et biais conditionnel	22
8 Krigeage universel	23
8.1 Modèle avec dérive	23
8.2 Exemples de fonctions de dérive	23
8.3 Condition de non-biais	24
8.4 Système de krigeage universel	24
8.5 Variance de krigeage universel	25
8.6 Forme matricielle	25
8.7 Difficultés pratiques	25

Atelier interactif 9.8 — Krigeage universel (KU)	25
9 Krigeage avec dérives	26
9.1 Principe	26
9.2 Exemples de variables auxiliaires	26
9.3 Conditions de non-biais	27
9.4 Système de krigeage avec dérive externe	27
9.5 Variance de krigeage	27
9.6 Comparaison avec le krigeage universel	28
9.7 Considérations pratiques	28
Atelier interactif 9.9 — Krigeage avec dérive externe (KED)	28
10 Exercices	28
10.1 Exercice 1 — Systèmes de krigeage simple et ordinaire en 1D	28
10.2 Exercice 2 — Particularités du krigeage : singularité, valeurs négatives, voisinage	29
10.3 Exercice 3 — Peut-on avoir tous les poids nuls ?	30
10.4 Exercice 4 — Profils de krigeage et modèles de variogramme	30
10.5 Exercice 5 — Système de krigeage ordinaire en 2D (Fe, sphérique isotrope)	31
10.6 Exercice 6 — Impact du modèle de variogramme sur les profils de krigeage 1D	32
10.7 Exercice 7 — Variogramme expérimental des valeurs krigées	33
10.8 Exercice 8 — Variance d'estimation de la teneur moyenne globale (3 zones)	34
10.9 Exercice 9 — Compléter un système de krigeage ordinaire (Au, anisotropie, azimuth 30°)	34
10.10 Exercice 10 — Compléter un système de krigeage ordinaire (Au, anisotropie, azimuth 40°)	35
10.11 Exercice 11 — Système de krigeage ordinaire matriciel (Zn, anisotropie géométrique)	37
10.12 Exercice 12 — Construire et résoudre un système de krigeage ordinaire (Au, azimuth 0°)	38
10.13 Exercice 13 — Effet de pépite pur : proportion maximisant la variance d'estimation	39
10.14 Exercice 14 — Effet d'un facteur multiplicatif sur les covariances et validation croisée	39
10.15 Exercice 15 — Le krigeage est un interpolateur exact	40
10.16 Exercice 16 — Système de krigeage ordinaire pour estimer la moyenne m	40
10.17 Exercice 17 — Choix du voisinage et validation croisée en 3D	41

! Objectifs d'apprentissage

- Expliquer les différences entre krigeage simple, krigeage ordinaire et krigeage universel ;
- Dériver les équations du krigeage à partir du principe de minimisation de la variance d'estimation ;
- Construire et résoudre les systèmes de krigeage simple et ordinaire, calculer l'estimation et la variance de krigeage ;
- Formuler le krigeage de bloc et comprendre l'effet de régression ;
- Expliquer les principales propriétés du krigeage (interpolation exacte, effet d'écran, lissage, biais conditionnel) ;
- Utiliser et interpréter la validation croisée par krigeage pour évaluer la qualité du modèle de variogramme.

1 Introduction

Au chapitre 5, on a estimé une valeur inconnue avec une combinaison linéaire des données voisines. Les poids étaient alors choisis à l'avance, par exemple avec l'inverse de la distance, les polygones ou la

triangulation.

Le problème est que ces méthodes utilisent peu la structure spatiale du gisement. Le variogramme, vu au chapitre 7, décrit pourtant cette continuité. Le chapitre 8 a aussi montré que la fiabilité d'une estimation dépend de la position des données, de leur redondance et de la structure du variogramme.

Le krigeage reprend donc la même idée d'une moyenne pondérée, mais les poids ne sont plus fixés à l'avance. Ils sont calculés pour minimiser la variance d'estimation. On obtient ainsi une estimation, mais aussi une variance de krigeage, qui donne une mesure de l'incertitude associée.

Le krigeage doit son nom à l'ingénieur minier sud-africain Danie Krige, qui a mis en évidence, dès les années 1950, les limites des méthodes classiques d'estimation des réserves minières. Son travail a été formalisé par Georges Matheron dans les années 1960, donnant naissance à la géostatistique telle qu'on la connaît aujourd'hui.

1.1 Pourquoi utiliser le krigeage ?

Le krigeage est un estimateur linéaire sans biais. Parmi les combinaisons linéaires possibles, il cherche celle qui donne la plus petite variance d'erreur. L'estimation peut être faite pour un point ou pour un bloc.

La différence avec une méthode comme l'inverse de la distance est importante. Le krigeage ne regarde pas seulement la distance entre les données et le point à estimer. Il tient aussi compte de la continuité spatiale donnée par le variogramme et de la position des données entre elles.

Cela permet, par exemple, de limiter l'effet de redondance. Si plusieurs données sont très proches les unes des autres, elles apportent en partie la même information. Le krigeage en tient compte dans le calcul des poids.

Un autre avantage est que le krigeage donne une variance d'estimation avec chaque résultat. Comme au chapitre 8, cette variance dépend du variogramme et de la géométrie des données. Elle peut donc aussi servir à comparer des configurations d'échantillonnage, même avant de connaître les valeurs mesurées.

1.2 Les grandes familles de krigeage

Il existe de nombreuses variantes du krigeage, adaptées à différents contextes. On distingue principalement deux grandes familles.

Krigeage stationnaire

Cette famille repose sur l'hypothèse de stationnarité d'ordre 2, selon laquelle la moyenne est constante et la covariance ne dépend que de la distance. Elle comprend :

- Le **krigeage simple** (KS), où la moyenne est connue et constante ;
- Le **krigeage ordinaire** (KO), où la moyenne est inconnue mais supposée constante localement ;
- Le **krigeage universel** (KU), où la moyenne varie dans l'espace selon une tendance modélisée comme une fonction des coordonnées spatiales.

Krigeage non stationnaire ou avancé

Lorsque l'hypothèse de stationnarité n'est plus tenable, on fait appel à des formes de krigeage avancées. Le krigeage avec dérive externe (KED) modélise la moyenne à partir de variables auxiliaires (altitude, géologie, données géophysiques) et le cokrigeage exploite simultanément plusieurs variables corrélées. D'autres approches répondent à des besoins plus spécifiques : le krigeage d'indicateurs estime des probabilités de dépasser un seuil, le krigeage bayésien intègre une incertitude sur les paramètres du modèle. Chacune repose sur des hypothèses propres, qu'il faut vérifier selon le contexte.

1.3 Cadre de ce cours

Dans ce cours, nous travaillons sous l'hypothèse de stationnarité d'ordre 2 : la moyenne est supposée constante et la covariance ne dépend que de la distance. Nous développons en détail le krigeage simple et le krigeage ordinaire, qui constituent les fondements de la pratique géostatistique. Nous abordons également le krigeage de bloc, le krigeage universel et le krigeage avec dérive externe.

Le krigeage ordinaire est de loin la variante la plus utilisée en pratique. Il offre un bon compromis entre simplicité et robustesse, sans exiger de connaissance préalable de la moyenne régionale.

Le tableau suivant résume les principales variantes abordées dans ce cours :

Forme de krigeage	Moyenne	Modèle de dérive	Prérequis
Krigeage simple (KS)	Connue	Aucun	Covariance
Krigeage ordinaire (KO)	Inconnue	Constante	Variogramme
Krigeage universel (KU)	Inconnue	Fonction des coordonnées	Variogramme
Krigeage avec dérive externe (KED)	Inconnue	Variable externe	Variogramme

1.4 Étapes du krigeage

Le processus de krigeage se déroule en plusieurs étapes successives :

1. Calcul du variogramme expérimental à partir des données mesurées.
2. Ajustement d'un modèle théorique de variogramme (sphérique, exponentiel, gaussien, avec ou sans effet de pépité).
3. Résolution du système de krigeage afin de déterminer les poids d'interpolation associés à chaque donnée.
4. Estimation des valeurs inconnues aux emplacements ciblés et calcul de la variance d'estimation associée.

Les étapes 1 et 2 ont été traitées dans les chapitres précédents. Ce chapitre se concentre sur les étapes 3 et 4 : la construction, la résolution et l'interprétation des systèmes de krigeage.

2 Notation

Nous gardons ici la notation utilisée dans les chapitres précédents. Les symboles propres à chaque type de krigeage seront ajoutés au fur et à mesure.

La variable régionalisée est notée $Z(\mathbf{x})$, avec $\mathbf{x} \in D \subset \mathbb{R}^d$. On observe N valeurs aux positions $\mathbf{x}_i$, soit $Z_i = Z(\mathbf{x}_i)$. Sous stationnarité d'ordre 2, la moyenne est constante, $\mathbb{E}[Z(\mathbf{x})] = m$, et la covariance dépend seulement du vecteur de séparation : $\text{Cov}(Z(\mathbf{x}), Z(\mathbf{x} + \mathbf{h})) = C(\mathbf{h})$. Comme vu au chapitre 7, on passe de la covariance au variogramme avec $\gamma(\mathbf{h}) = C(\mathbf{0}) - C(\mathbf{h})$, où $C(\mathbf{0}) = \sigma^2$ correspond à la variance a priori, donc au palier.

La quantité à estimer est notée Z_0 . Elle peut être une valeur ponctuelle, $Z(\mathbf{x}_0)$, ou une moyenne sur un bloc v dans le cas du krigeage de bloc :

$$Z_0 = \frac{1}{|v|} \int_v Z(\mathbf{x}), d\mathbf{x}$$

L'estimateur de krigeage est noté avec une étoile. Il s'écrit comme une combinaison linéaire des données :

$$Z^*(\mathbf{x} * 0) = \sum *i = 1^N \lambda_i, Z(\mathbf{x}_i)$$

ou, plus simplement, $Z^* = \sum_i \lambda_i Z_i$. Les poids λ_i dépendent du point ou du bloc à estimer. Le krigeage sert justement à calculer ces poids.

En théorie, on pourrait utiliser toutes les données disponibles. En pratique, on travaille presque toujours avec un voisinage local, c'est-à-dire un sous-ensemble de données proches du point ou du bloc à estimer.

3 Krigeage simple

Le krigeage simple s'applique lorsque la moyenne m de la variable régionalisée est **connue** et constante sur l'ensemble du domaine. Cette moyenne est ici une valeur **déterministe**, fixée a priori (par exemple à partir d'une longue série de campagnes antérieures ou d'un très grand nombre de données). L'hypothèse est rarement satisfaite en pratique, mais elle permet d'introduire les concepts fondamentaux du krigeage dans un cadre simplifié, sur lequel reposent ensuite toutes les autres variantes.

3.1 Construction de l'estimateur

En krigeage simple, la moyenne m est connue. On part donc de cette moyenne, puis on ajoute une correction à partir des données voisines. Cette correction utilise les écarts entre les valeurs observées et la moyenne, soit $Z(\mathbf{x}_i) - m$.

L'estimateur s'écrit :

$$Z^* = m + \sum_{i=1}^n \lambda_i (Z(\mathbf{x}_i) - m)$$

Si une donnée est utile pour estimer le point, son écart à la moyenne est pris en compte par le poids λ_i . Si les données sont trop loin, les poids deviennent faibles. Dans ce cas, la correction disparaît et l'estimation revient vers la moyenne m .

3.2 Condition de non-biais

Vérifions que cet estimateur est sans biais. En prenant l'espérance :

$$\mathbb{E}[Z^*] = m + \sum_{i=1}^n \lambda_i (\mathbb{E}[Z(\mathbf{x}_i)] - m) = m + \sum_{i=1}^n \lambda_i (m - m) = m = \mathbb{E}[Z(\mathbf{x}_0)]$$

L'estimateur est donc sans biais, peu importe les poids λ_i . Comme la moyenne m est connue, on n'a pas besoin d'ajouter une contrainte sur la somme des poids.

3.3 Dérivation du système de krigeage simple

On cherche les poids λ_i qui minimisent la variance de l'erreur d'estimation :

$$\sigma_K^2 = \text{Var}(Z(\mathbf{x}_0) - Z^*)$$

En remplaçant l'estimateur Z^* , l'erreur d'estimation s'écrit :

$$Z(\mathbf{x}_0) - Z^* = (Z(\mathbf{x}_0) - m) - \sum_{i=1}^n \lambda_i (Z(\mathbf{x}_i) - m)$$

La variance de cette erreur est :

$$\sigma_K^2 = \text{Var}\left((Z(\mathbf{x}_0) - m) - \sum_{i=1}^n \lambda_i (Z(\mathbf{x}_i) - m)\right)$$

En développant, on obtient :

$$\sigma_K^2 = \text{Var}(Z(\mathbf{x}_0)) - 2 \sum_{i=1}^n \lambda_i \text{Cov}(Z(\mathbf{x}_0), Z(\mathbf{x}_i)) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \lambda_j \text{Cov}(Z(\mathbf{x}_i), Z(\mathbf{x}_j))$$

Comme $\text{Cov}(Z(\mathbf{x}_i), Z(\mathbf{x}_j)) = C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)$, on a donc :

$$\sigma_K^2 = C(\mathbf{0}) - 2 \sum_{i=1}^n \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \lambda_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)$$

Pour minimiser cette expression, on annule les dérivées partielles par rapport à chaque poids λ_k :

$$\frac{\partial \sigma_K^2}{\partial \lambda_k} = -2C(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0) + 2 \sum_{j=1}^n \lambda_j C(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j) = 0$$

Ce qui donne le système de krigeage simple :

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) = C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), \quad i = 1, \dots, n$$

Ce système comporte n équations à n inconnues ($\lambda_1, \dots, \lambda_n$). La matrice du système est la matrice de covariance entre les données, et le second membre est le vecteur de covariance entre les données et le point à estimer.

3.4 Variance de krigeage simple

En substituant la solution du système dans l'expression de la variance, on obtient la **variance de krigeage simple** :

$$\sigma_{SK}^2 = C(\mathbf{0}) - \sum_{i=1}^n \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0)$$

Cette expression s'interprète de façon intuitive : la variance de krigeage est égale à la variance a priori du phénomène ($\sigma^2 = C(\mathbf{0})$), diminuée de l'information apportée par les données pondérées. Plus les données sont proches du point à estimer et bien réparties autour de celui-ci, plus la réduction de variance est importante.

3.5 Propriété fondamentale du krigeage simple

Si le point à estimer est trop loin des données, au-delà de la portée du variogramme, les covariances $C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0)$ deviennent nulles. Les données ne renseignent alors plus vraiment le point $\mathbf{x}_0$. Dans le système de krigeage simple, les poids deviennent donc nuls :

$$\lambda_i = 0$$

On obtient alors :

- $Z^* \rightarrow m$: l'estimation revient à la moyenne ;
- $\sigma_{SK}^2 \rightarrow \sigma^2$: la variance de krigeage atteint la variance a priori.

Autrement dit, quand aucune donnée n'est utile localement, le krigeage simple retourne simplement la moyenne. L'incertitude est alors maximale, parce qu'on n'a pas d'information spatiale pour améliorer l'estimation.

3.6 Forme matricielle

On peut écrire le système de krigeage simple sous une forme matricielle $\mathbf{C}\lambda = \mathbf{c}$:

$$\begin{bmatrix} C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & \cdots & C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_1) & \cdots & C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

La matrice $\mathbf{C}$ est symétrique et définie positive (sous réserve que le modèle de covariance soit valide et que les points d'échantillonnage soient distincts), ce qui garantit l'existence et l'unicité de la solution.

La variance de krigeage s'écrit alors sous forme matricielle :

$$\sigma_{SK}^2 = C(\mathbf{0}) - \lambda^\top \mathbf{c}$$

Atelier interactif 9.1 — Krigeage simple (KS)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

4 Krigeage ordinaire

Le krigeage ordinaire est le cas le plus utilisé en pratique. Il s'applique lorsque la moyenne m n'est pas connue, mais qu'on suppose qu'elle reste constante dans le voisinage du point à estimer. La différence avec le krigeage simple est donc assez directe : en krigeage simple, la moyenne est connue ; en krigeage ordinaire, elle ne l'est pas. On doit donc ajouter une contrainte sur les poids.

4.1 Construction de l'estimateur

L'estimateur est une combinaison linéaire des données :

$$Z^* = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i)$$

4.2 Condition de non-biais

Pour que l'estimateur soit sans biais, il faut que son espérance soit égale à celle de la valeur à estimer. Sous stationnarité, toutes les données ont la même moyenne m :

$$\mathbb{E}[Z^*] = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \mathbb{E}[Z(\mathbf{x}_i)] = m \sum_{i=1}^n \lambda_i = m$$

On veut que cette espérance soit égale à $\mathbb{E}[Z(\mathbf{x}_0)] = m$. Il faut donc imposer :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$$

Cette contrainte remplace l'information manquante sur la moyenne. On n'a pas besoin de connaître m , mais on force les poids à conserver une moyenne constante.

Remarque. Si la somme des poids vaut 1, on peut aussi écrire l'estimateur sous une forme semblable au krigeage simple :

$$Z^* = m + \sum_{i=1}^n \lambda_i (Z(\mathbf{x}_i) - m)$$

Le terme lié à la moyenne s'annule grâce à la contrainte $\sum_i \lambda_i = 1$. Le krigeage ordinaire agit donc comme si les données étaient corrigées autour d'une moyenne locale, mais sans avoir à fixer cette moyenne à l'avance.

4.3 Dérivation du système par la méthode de Lagrange

On cherche les poids λ_i qui minimisent la variance de l'erreur d'estimation :

$$\sigma_K^2 = \text{Var} \left(Z(\mathbf{x}_0) - \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i) \right)$$

sous la contrainte $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

En développant la variance, on obtient (de manière analogue au krigeage simple) :

$$\sigma_K^2 = C(\mathbf{0}) - 2 \sum_{i=1}^n \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \lambda_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)$$

Il s'agit d'un problème de minimisation d'une fonction quadratique sous contrainte d'égalité linéaire. On introduit un multiplicateur de Lagrange ν et on définit la fonctionnelle :

$$\mathcal{L}(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \nu) = \sigma_K^2 + 2\nu \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i - 1 \right)$$

Le facteur 2 devant ν est une convention qui simplifie les expressions finales.

En annulant les dérivées partielles par rapport à chaque λ_k :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_k} = -2C(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0) + 2 \sum_{j=1}^n \lambda_j C(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j) + 2\nu = 0$$

et par rapport à ν :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nu} = 2 \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i - 1 \right) = 0$$

on obtient le **système de krigeage ordinaire** :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \nu = C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \end{cases}$$

Ce système comporte $n + 1$ équations à $n + 1$ inconnues ($\lambda_1, \dots, \lambda_n$ et ν).

4.4 Variance de krigeage ordinaire

En substituant la solution dans l'expression de la variance, on obtient la **variance de krigeage ordinaire** :

$$\sigma_{OK}^2 = C(\mathbf{0}) - \sum_{i=1}^n \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \nu$$

Par rapport au krigeage simple, la variance de krigeage ordinaire contient un terme supplémentaire $-\nu$. Puisque le krigeage ordinaire est soumis à une contrainte additionnelle (la somme des poids égale à 1), sa variance est nécessairement **supérieure ou égale** à celle du krigeage simple, pour une même configuration de données. Le surcoût $-\nu$ correspond au prix à payer pour ne pas connaître la moyenne.

Point clé. La variance de krigeage ne dépend pas des valeurs observées. Elle est entièrement déterminée par le modèle de variogramme (ou de covariance) et par la configuration géométrique des points de données relativement au point (ou au bloc) à estimer. Cela signifie qu'elle peut être calculée avant même d'avoir collecté les données, ce qui est utile pour planifier les campagnes d'échantillonnage.

4.5 Formulation en termes de variogramme

En pratique, on préfère souvent exprimer le système à l'aide du variogramme plutôt que de la covariance. En utilisant la relation $C(\mathbf{h}) = \sigma^2 - \gamma(\mathbf{h})$ et en exploitant la contrainte $\sum \lambda_i = 1$ (qui fait disparaître les termes en σ^2), le système devient :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \nu = \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \end{cases}$$

et la variance de krigeage :

$$\sigma_{OK}^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \nu$$

L'avantage de cette formulation est qu'elle ne fait intervenir que le variogramme, sans nécessiter la connaissance de la variance a priori σ^2 . C'est pourquoi le krigeage ordinaire ne requiert que le variogramme comme prérequis, alors que le krigeage simple nécessite la fonction de covariance complète.

4.6 Forme matricielle

Le système de krigeage ordinaire se met sous la forme compacte $\mathbf{A}\lambda^+ = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & \cdots & C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_n) & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_1) & \cdots & C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_n) & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \\ \nu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_0) \\ 1 \end{bmatrix}$$

La matrice $\mathbf{A}$ est de taille $(n+1) \times (n+1)$. Elle est symétrique mais n'est pas définie positive (à cause de la dernière ligne et colonne associées à la contrainte). Elle est cependant inversible dès que le modèle de covariance est valide et que les points sont distincts, ce qui garantit l'existence et l'unicité de la solution.

La variance de krigeage ordinaire s'exprime matriciellement :

$$\sigma_{OK}^2 = C(\mathbf{0}) - (\lambda^+)^T \mathbf{b}$$

où $\lambda^+ = (\lambda_1, \dots, \lambda_n, \nu)^T$ et $\mathbf{b} = (C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_0), \dots, C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_0), 1)^T$.

4.7 Krigeage simple ou ordinaire ?

Les deux variantes ne diffèrent que par le statut de la moyenne, et tout le reste en découle :

	Krigeage simple	Krigeage ordinaire
Moyenne m	connue (déterministe)	inconnue, constante
Contrainte sur les poids	aucune	$\sum_i \lambda_i = 1$
Multiplicateur de Lagrange	—	ν
Prérequis	covariance $C(\mathbf{h})$	variogramme $\gamma(\mathbf{h})$
Système	$\mathbf{C}\lambda = \mathbf{c}$ (n équations)	$\mathbf{A}\lambda^+ = \mathbf{b}$ ($n+1$ équations)
Variance	$\sigma_{SK}^2 = C(\mathbf{0}) - \sum_i \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0)$	$\sigma_{OK}^2 = C(\mathbf{0}) - \sum_i \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \nu$

À configuration égale, $\sigma_{OK}^2 \geq \sigma_{SK}^2$: ne pas connaître la moyenne a un coût, mesuré par $-\nu$. Le krigeage simple exige toutefois une moyenne fiable, rarement disponible ; c'est pourquoi le krigeage ordinaire domine en pratique.

Atelier interactif 9.2 — Krigeage ordinaire (KO)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Atelier interactif 9.3 — Système de krigeage (exemple numérique)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

5 Krigeage de bloc

Jusqu'ici, nous avons estimé la valeur de la variable en un point. Cependant, le krigeage a été initialement développé non pas pour estimer des valeurs ponctuelles, mais pour estimer des **teneurs moyennes sur des blocs miniers**. Son objectif premier était de corriger la surestimation systématique qui survient lorsque des panneaux à haute teneur sont sélectionnés uniquement sur la base de leurs échantillons internes. Pour comprendre ce problème, il est utile de revenir à la notion d'effet de régression.

5.1 Effet de régression

Considérons un bloc minier dont la teneur est estimée à partir des échantillons qu'il contient. Si le bloc est retenu parce que ses échantillons internes sont riches, il ne faut pas oublier que les données autour du bloc peuvent donner une autre information. Souvent, les valeurs en périphérie sont moins fortes que celles observées dans le bloc. Dans ce cas, la moyenne calculée seulement avec les échantillons internes peut être trop élevée.

L'inverse peut aussi arriver pour un bloc pauvre. Les échantillons internes peuvent donner une teneur faible, alors que les données autour du bloc indiquent des valeurs moins faibles. On a donc un effet de retour vers la moyenne :

- un bloc très riche selon ses échantillons internes est souvent moins riche en réalité ;
- un bloc très pauvre selon ses échantillons internes est souvent moins pauvre en réalité.

C'est ce qu'on appelle l'effet de régression, ou la régression vers la moyenne. On peut l'écrire sous la forme :

$$\mathbb{E}[Z_v \mid Z_v^{\text{obs}}] = m + \beta (Z_v^{\text{obs}} - m)$$

où Z_v est la vraie moyenne du bloc, Z_v^{obs} est la moyenne observée à partir des échantillons du bloc, m est la moyenne globale et $0 < \beta < 1$ est un coefficient de régression. Comme β est plus petit que 1, l'estimation est ramenée vers la moyenne.

En pratique, la moyenne globale m n'est pas toujours connue. On peut alors la remplacer par la moyenne des données $\bar{Z}$:

$$Z_v^* = \bar{Z} + \beta (Z_v^{\text{obs}} - \bar{Z})$$

Cette correction est une combinaison linéaire des données. Le krigeage reprend cette idée, mais il calcule les poids de façon plus générale, en tenant compte de la position des données et du variogramme.

5.2 Formulation du krigeage de bloc

On cherche à estimer la moyenne de la variable $Z(\mathbf{x})$ sur un bloc v :

$$Z_v = \frac{1}{|v|} \int_v Z(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

L'estimateur prend la même forme que précédemment :

$$Z_v^* = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i)$$

Les poids λ_i sont déterminés de manière à minimiser la variance de l'erreur d'estimation, sous la contrainte d'absence de biais. La différence par rapport au krigeage ponctuel réside dans le calcul des termes de covariance : au lieu de la covariance entre une donnée et un point, on utilise la covariance entre une donnée et un bloc, ce qui nécessite une intégration spatiale.

5.3 Termes de covariance pour le krigeage de bloc

La résolution du système nécessite deux types de covariances moyennées :

La **covariance entre une donnée et le bloc** (covariance point-bloc) :

$$C_{iv} = \frac{1}{|v|} \int_v C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

et la **covariance du bloc avec lui-même** (covariance bloc-bloc) :

$$C_{vv} = \frac{1}{|v|^2} \int_v \int_v C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y}$$

En pratique, ces intégrales sont évaluées numériquement en discrétisant le bloc en un ensemble de points régulièrement espacés et en calculant la moyenne des covariances correspondantes.

5.4 Krigeage simple de bloc

Lorsque la moyenne m est connue, on procède comme pour le krigeage simple ponctuel, en travaillant sur les résidus. Le système conserve la même matrice de gauche (covariances entre données) ; seul le second membre change : la covariance point-point $C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0)$ est remplacée par la covariance point-bloc C_{iv} , et il n'y a ni contrainte ni multiplicateur :

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) = C_{iv}, \quad i = 1, \dots, n$$

La variance de krigeage simple de bloc s'écrit alors :

$$\sigma_{SK,v}^2 = C_{vv} - \sum_{i=1}^n \lambda_i C_{iv}$$

où C_{vv} remplace le palier $C(\mathbf{0})$ du cas ponctuel. On retrouve exactement la trame du krigeage simple ponctuel, à la substitution des covariances point-bloc près.

5.5 Système du krigeage ordinaire de bloc

Le système s'écrit de manière analogue au krigeage ponctuel, en remplaçant les covariances ponctuelles par les covariances bloc :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \nu = C_{iv}, & i = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \end{cases}$$

La matrice de gauche du système (covariances entre données) est **identique** à celle du krigeage ponctuel. Seul le second membre change : il contient les covariances point-bloc C_{iv} au lieu des covariances point-point $C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0)$.

5.6 Variance de krigeage de bloc

La variance d'estimation est donnée par :

$$\sigma_{OK,v}^2 = C_{vv} - \sum_{i=1}^n \lambda_i C_{iv} - \nu$$

Le terme C_{vv} remplace le terme $C(\mathbf{0})$ du krigeage ponctuel. Puisque $C_{vv} \leq C(\mathbf{0})$ (la variance d'une moyenne spatiale est toujours inférieure à la variance ponctuelle), la variance de krigeage de bloc est généralement **inférieure** à celle du krigeage ponctuel. Cela reflète le fait qu'il est plus facile d'estimer une moyenne sur un bloc qu'une valeur en un point.

5.7 Formulation avec le variogramme

En utilisant la relation $C(\mathbf{h}) = \sigma^2 - \gamma(\mathbf{h})$ et la contrainte $\sum \lambda_i = 1$, le système s'écrit également :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \nu = \bar{\gamma}_{iv}, & i = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \end{cases}$$

avec les variogrammes moyennés :

$$\bar{\gamma}_{iv} = \frac{1}{|v|} \int_v \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$\bar{\gamma}_{vv} = \frac{1}{|v|^2} \int_v \int_v \gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y}$$

La variance de krigeage devient :

$$\sigma_{OK,v}^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i \bar{\gamma}_{iv} - \nu - \bar{\gamma}_{vv}$$

5.8 Assemblage des estimations

Si un domaine V est composé de plusieurs blocs v_k , la teneur moyenne du domaine est :

$$Z_V = \frac{1}{|V|} \sum_k |v_k| Z_{v_k}$$

Par linéarité du krigeage, l'estimation du domaine s'obtient directement comme la moyenne pondérée des estimations de chaque bloc :

$$Z_V^* = \frac{1}{|V|} \sum_k |v_k| Z_{v_k}^*$$

Cette propriété d'additivité est une conséquence directe de la linéarité de l'estimateur et constitue un avantage important en pratique, notamment pour l'évaluation de réserves minières à différentes échelles.

Point clé. Le krigeage de bloc corrige naturellement l'effet de régression en intégrant l'information spatiale provenant de l'ensemble des données dans le voisinage, plutôt que de se limiter aux seuls échantillons situés à l'intérieur du bloc.

Atelier interactif 9.4 — Krigeage de bloc vs ponctuel

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

6 Sélection du voisinage

La théorie du krigeage est formulée en utilisant l'ensemble des N données disponibles, ce qui correspond à un **voisinage global**. En pratique, cependant, on utilise presque toujours un **voisinage local**, c'est-à-dire un sous-ensemble de données sélectionnées autour du point (ou du bloc) à estimer. Ce choix est motivé par des raisons à la fois numériques et géostatistiques.

6.1 Voisinage global et voisinage local

En voisinage global, toutes les données sont utilisées simultanément pour chaque estimation. Cela garantit la cohérence optimale de l'estimateur, mais pose plusieurs difficultés :

- Le système de krigeage a une taille $N \times N$ (ou $(N + 1) \times (N + 1)$ en krigeage ordinaire), ce qui peut devenir prohibitif en termes de calcul et de mémoire lorsque N est grand.
- L'hypothèse de stationnarité est rarement vérifiée sur l'ensemble du domaine. Utiliser des données très éloignées du point à estimer peut introduire un biais si la moyenne ou la structure de continuité spatiale varie à grande échelle.
- Les données éloignées reçoivent généralement des poids très faibles (voire nuls, au-delà de la portée), si bien que leur contribution à l'estimation est négligeable.

En voisinage local, seules les n données les plus proches (ou situées à l'intérieur d'un rayon de recherche) sont utilisées pour estimer chaque point. Le système de krigeage est résolu indépendamment pour chaque point à estimer, avec un jeu de données et de poids différents à chaque fois.

6.2 Paramètres du voisinage

Le choix du voisinage local est défini par plusieurs paramètres :

Le **rayon de recherche** délimite la zone à l'intérieur de laquelle les données sont considérées. Il est généralement choisi en fonction de la portée du variogramme : un rayon compris entre une et deux fois la portée est courant. Un rayon trop petit risque de laisser des points sans données suffisantes, tandis qu'un rayon trop grand inclut des données qui n'apportent pas d'information utile.

Le **nombre maximal de données** limite le nombre de points retenus dans le voisinage. En pratique, des valeurs comprises entre 8 et 30 données sont courantes. Un nombre trop faible dégrade la qualité de l'estimation ; un nombre trop élevé alourdit les calculs sans gain significatif en précision, en raison de l'effet d'écran.

Le **nombre minimal de données** impose un seuil en dessous duquel le krigeage n'est pas effectué pour le point considéré. Cela évite des estimations fondées sur trop peu d'information.

La **sectorisation** consiste à diviser le voisinage en secteurs angulaires (typiquement 4 ou 8) et à imposer un nombre minimal et maximal de données par secteur. Cette stratégie assure une meilleure répartition spatiale des données autour du point à estimer et évite les configurations où toutes les données proviennent d'une seule direction.

En présence d'**anisotropie**, le voisinage n'est pas toujours circulaire. On utilise souvent une ellipse en 2D, ou un ellipsoïde en 3D, orienté selon les directions d'anisotropie du variogramme. L'idée est simple : on cherche plus loin dans la direction où la continuité est forte, et moins loin dans la direction où la continuité diminue rapidement. Le voisinage suit donc la structure spatiale du gisement au lieu d'utiliser la même distance dans toutes les directions.

6.3 Conséquences du voisinage local

L'utilisation d'un voisinage local introduit certaines approximations par rapport à la solution globale :

- Les estimations voisines ne sont pas parfaitement cohérentes entre elles, car elles sont obtenues avec des jeux de données (et donc des poids) différents. Cela peut engendrer de légères discontinuités, surtout en bordure de zone.
- La variance de krigeage calculée localement est une approximation de la vraie variance de krigeage qui serait obtenue en voisinage global. En général, l'approximation est bonne tant que le voisinage couvre correctement la zone d'influence du point à estimer.

Malgré ces limitations, le voisinage local est indispensable en pratique. Il constitue un compromis entre efficacité numérique et respect de l'hypothèse de stationnarité locale.

Atelier interactif 9.5 — Sélection du voisinage et effet d'écran

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Le choix du voisinage ne suffit toutefois pas : il faut aussi s'assurer que le modèle de variogramme qui l'alimente est bien ajusté, ce que permet la validation croisée, présentée ci-dessous.

6.1 Validation croisée

La **validation croisée** (*cross-validation*) est une technique qui permet d'évaluer la qualité du modèle de variogramme et des paramètres de voisinage. Le principe est le suivant : chaque donnée est temporairement retirée de l'ensemble d'échantillonnage, puis estimée par krigeage à partir des données restantes. On obtient ainsi, pour chaque point $\mathbf{x}_i$:

- L'estimation par krigeage : $Z_{-i}^*(\mathbf{x}_i)$
- La variance de krigeage : $\sigma_{K,-i}^2(\mathbf{x}_i)$
- L'erreur de validation croisée : $e_i = Z(\mathbf{x}_i) - Z_{-i}^*(\mathbf{x}_i)$
- L'erreur standardisée : $e_i^s = e_i / \sigma_{K,-i}(\mathbf{x}_i)$

Si le variogramme et le voisinage sont bien choisis, les erreurs standardisées devraient avoir un comportement raisonnable :

- **Moyenne proche de zéro** : $\bar{e}^s \approx 0$. Si la moyenne est loin de zéro, le modèle présente probablement un biais.
- **Variance proche de un** : $\text{Var}(e^s) \approx 1$. Si la variance est plus petite que 1, l'incertitude est probablement trop grande. Si elle est plus grande que 1, l'incertitude est probablement sous-estimée.
- **Distribution approximativement normale** : les erreurs standardisées devraient ressembler à une loi normale centrée réduite. On peut le vérifier avec un histogramme ou un graphique quantile-quantile.

La validation croisée reste un outil de diagnostic. Elle permet de voir si le modèle se comporte bien aux points déjà échantillonnés. Par contre, elle ne prouve pas que le modèle est correct partout dans le gisement. Elle sert surtout à détecter les problèmes évidents : biais, variance de krigeage mal calibrée ou voisinage mal choisi.

Atelier interactif 9.6 — Validation croisée

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

7 Propriétés du krigeage

Au-delà du calcul des poids, le krigeage possède plusieurs propriétés qui expliquent sa place centrale en estimation. Nous les présentons une à une dans cette section.

7.1 Optimalité : linéarité, absence de biais et variance minimale

Le krigeage reste une moyenne pondérée des données. La différence est que les poids ne sont pas choisis au hasard ni seulement avec la distance. Ils sont calculés pour respecter deux choses : ne pas créer de biais et réduire le plus possible la variance d'erreur.

C'est ce qu'on veut dire quand on dit que le krigeage est BLUE. Il est "meilleur" seulement dans ce cadre précis : parmi les estimateurs linéaires sans biais, et pour le variogramme choisi, il donne la variance d'estimation la plus faible. Cela ne veut pas dire que le modèle est automatiquement vrai, ni que l'estimation est exacte partout.

7.2 Interpolation exacte

Lorsqu'on estime la valeur en un point d'échantillonnage connu, le krigeage retourne exactement la valeur mesurée :

$$Z^*(\mathbf{x}_i) = Z(\mathbf{x}_i), \quad \forall \mathbf{x}_i \in S$$

et la variance de krigeage en ce point est nulle : $\sigma_K^2(\mathbf{x}_i) = 0$.

Cette propriété, appelée **interpolation exacte**, est valable en l'absence d'effet de pépité lié à une erreur de mesure. Si le modèle de variogramme inclut un effet de pépité pur (discontinuité à l'origine), le krigeage reste un interpolateur exact. En revanche, si l'on souhaite filtrer le bruit de mesure, on utilise un modèle avec une composante de « bruit blanc » explicite, ce qui conduit au krigeage avec erreur de mesure, qui n'est plus exactement interpolant.

Remarque pratique. Aux points d'échantillonnage, la variance de krigeage est nulle mais remonte très rapidement dès que l'on s'en éloigne. Pour éviter des discontinuités visuelles sur les cartes estimées, il est préférable de ne pas estimer directement aux emplacements des échantillons.

7.3 Effet d'écran

L'**effet d'écran** (*screening effect*) est la propriété selon laquelle les données les plus proches du point à estimer reçoivent les poids les plus élevés, et « masquent » l'influence des données plus éloignées situées dans la même direction.

Ce phénomène est une conséquence de la prise en compte de la redondance entre les données : une donnée éloignée qui est alignée avec une donnée proche du point cible n'apporte que peu d'information supplémentaire, car son contenu informatif est en grande partie déjà capté par la donnée proche.

L'intensité de l'effet d'écran dépend de deux facteurs principaux :

- **Le modèle de variogramme** : les modèles à comportement linéaire à l'origine (comme le modèle sphérique ou exponentiel) présentent un effet d'écran marqué. Le modèle linéaire en une dimension présente un effet d'écran total : seuls les deux voisins immédiats reçoivent un poids non nul.
- **L'effet de pépité** : plus l'effet de pépité est important relativement au palier, plus l'effet d'écran diminue. À la limite, avec un effet de pépité pur (pas de structure spatiale), tous les points reçoivent le même poids, comme dans une moyenne arithmétique.

L'effet d'écran justifie l'utilisation de voisinages locaux : puisque les données éloignées contribuent peu, on peut les exclure sans perte significative de précision.

7.4 Prise en compte de la géométrie

Contrairement aux méthodes d'interpolation fondées uniquement sur la distance (comme l'inverse de la distance), le krigeage tient compte de la **configuration spatiale** de l'ensemble des données, et pas seulement de la distance individuelle de chaque donnée au point cible. Deux aspects méritent d'être soulignés :

Position relative des données. Lorsque deux données sont proches l'une de l'autre, elles fournissent une information partiellement redondante. Le krigeage réduit automatiquement leurs poids respectifs

par rapport à ce qu'ils seraient si ces données étaient isolées. Chaque donnée est ainsi pondérée en fonction de sa « zone d'influence » effective, compte tenu de la présence des autres données.

Taille du bloc à estimer. Lorsque la taille du bloc augmente, les poids tendent à s'égaliser entre les données, reflétant le fait qu'une moyenne spatiale est une quantité plus « lisse » qui intègre l'information de manière plus uniforme. La variance d'estimation diminue également avec la taille du bloc.

7.5 Influence de la continuité spatiale

Le krigeage modélise explicitement la continuité spatiale du phénomène étudié à travers le variogramme. Les caractéristiques du variogramme influencent directement le comportement de l'estimateur :

- **Effet de pépité** : un effet de pépité élevé traduit une forte variabilité à courte distance (ou une erreur de mesure importante). Il augmente la variance d'estimation et diminue l'effet d'écran.
- **Portée** : une portée grande indique une forte continuité spatiale. Elle permet d'exploiter des données plus éloignées et réduit la variance d'estimation.
- **Anisotropie** : si le variogramme est anisotrope, le krigeage attribue naturellement plus de poids aux données situées dans la direction de plus forte continuité. Il est donc essentiel d'adapter la densité d'échantillonnage en conséquence, en resserrant les mailles dans la direction de plus faible portée.

Remarque. Le choix du type de modèle de variogramme (sphérique, exponentiel, gaussien) a généralement peu d'impact sur les estimations, à condition que l'ajustement soit similaire à courte distance. C'est le comportement du variogramme aux petites distances qui influence le plus les résultats, car ce sont les données proches qui ont le plus de poids.

7.6 Effet de lissage

Le krigeage produit des estimations qui sont **moins variables** que les valeurs réelles. Ce phénomène, appelé **effet de lissage**, est une propriété inhérente à tout estimateur linéaire optimal. Intuitivement, en pondérant plusieurs données pour obtenir une estimation, on « moyenne » les fluctuations locales, ce qui réduit la dispersion des valeurs estimées.

Krigeage simple

En krigeage simple, la relation suivante lie la variance des valeurs réelles, la variance des estimations et la variance de krigeage :

$$\text{Var}(Z_v) = \text{Var}(Z_v^*) + \sigma_{SK}^2$$

Cette décomposition montre que la variance des estimations est toujours inférieure à la variance des valeurs réelles, la différence étant exactement la variance de krigeage.

Krigeage ordinaire

En krigeage ordinaire, la relation est légèrement modifiée par le multiplicateur de Lagrange :

$$\text{Var}(Z_v) = \text{Var}(Z_v^*) + \sigma_{OK}^2 + 2\nu$$

Exemple numérique. Considérons un bloc de 10×10 , estimé par ses 4 coins, avec un variogramme sphérique de palier 1 et de portée 20 :

- $\text{Var}(Z_v) = 0,6278$
- $\sigma_{OK}^2 = 0,1311$
- $\text{Var}(Z_v^*) = 0,4353$
- $\nu = 0,0307$

Vérification : $0,4353 + 0,1311 + 2 \times 0,0307 = 0,6278$

L'effet de lissage a des conséquences importantes en pratique : l'histogramme des valeurs krigées est plus resserré autour de la moyenne que l'histogramme des valeurs réelles. Les valeurs extrêmes (très élevées ou très faibles) sont systématiquement atténuées.

7.7 Biais conditionnel

Le biais conditionnel apparaît lorsqu'on regarde les erreurs en fonction des valeurs estimées. Ce n'est donc pas seulement le biais moyen qui nous intéresse, mais le comportement des blocs estimés riches ou pauvres.

En contexte minier, c'est important parce que les décisions se prennent souvent avec une teneur de coupure. Si on sélectionne les blocs dont la teneur estimée dépasse ce seuil, il faut savoir si ces blocs sont vraiment aussi riches que le modèle le suggère.

Krigeage simple

En krigeage simple, sous l'hypothèse de multinormalité, l'estimateur est **sans biais conditionnel** :

$$\mathbb{E}[Z_v \mid Z_v^*] = Z_v^*$$

Cela signifie que, en moyenne, les blocs estimés à une certaine teneur ont effectivement cette teneur.

Krigeage ordinaire

En krigeage ordinaire, un léger biais conditionnel existe :

$$\mathbb{E}[Z_v \mid Z_v^*] = a + b Z_v^*$$

avec :

$$b = \frac{\text{Cov}(Z_v, Z_v^*)}{\text{Var}(Z_v^*)}, \quad a = (1 - b) m$$

Le multiplicateur de Lagrange étant généralement légèrement négatif, la pente de régression b est légèrement inférieure à 1. Cela signifie que les hautes teneurs sont légèrement surestimées et les faibles teneurs légèrement sous-estimées. En pratique, ce biais conditionnel est faible et le krigeage ordinaire est considéré comme **quasi sans biais conditionnel**, ce qui en fait un outil fiable pour la sélection minière.

Lien entre lissage et biais conditionnel

Le biais conditionnel est intimement lié à l'effet de lissage. La pente de régression peut s'écrire :

$$b = \rho \frac{\sigma_{Z_v^*}}{\sigma_{Z_v}}$$

où ρ est le coefficient de corrélation entre Z_v et Z_v^* . Si l'estimateur est plus variable que la réalité ($\sigma_{Z_v^*} > \sigma_{Z_v}$), alors $b < 1$ et le biais conditionnel est inévitable. Or, le krigeage produit des estimations **moins** variables que la réalité (effet de lissage), ce qui garantit un biais conditionnel faible. Tout estimateur qui serait plus variable que le krigeage (par exemple, l'estimation polygonale) présenterait nécessairement un biais conditionnel plus important.

7.8 Transitivité

Le krigeage possède une propriété de **transitivité** : si l'on observe en un point une valeur qui coïncide exactement avec la valeur krigée pour ce point, alors :

- Les estimations de krigeage en tous les autres points **ne sont pas modifiées** par l'inclusion de ce nouveau point ;
- Les variances de krigeage, en revanche, sont **diminuées**, car une donnée supplémentaire a été ajoutée.

De même, si l'on utilise les valeurs krigées comme si elles étaient de nouvelles données, les estimations de krigeage subséquentes restent inchangées (mais les variances de krigeage sont réduites). Cette propriété assure la cohérence interne du krigeage.

Atelier interactif 9.7 — Effet de lissage et biais conditionnel

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Ces propriétés ont toutes été établies sous l'hypothèse d'une moyenne constante dans le voisinage. La section suivante généralise le cadre du krigeage à des situations où cette hypothèse ne tient plus.

8 Krigeage universel

Les variantes de krigeage présentées jusqu'ici reposent sur l'hypothèse que la moyenne est constante dans le voisinage du point à estimer. Dans de nombreuses applications, cependant, la variable régionalisée présente une **tendance** (ou **dérive**) : la moyenne varie systématiquement dans l'espace. Par exemple, l'épaisseur d'une couche géologique peut augmenter graduellement dans une direction, ou la concentration d'un polluant peut décroître avec la distance à une source.

Le **krigeage universel** (KU) généralise le krigeage ordinaire en modélisant explicitement cette tendance comme une fonction des coordonnées spatiales.

8.1 Modèle avec dérive

On suppose que la fonction aléatoire $Z(\mathbf{x})$ peut se décomposer en une composante déterministe (la dérive) et une composante aléatoire (les résidus) :

$$Z(\mathbf{x}) = m(\mathbf{x}) + Y(\mathbf{x})$$

où $m(\mathbf{x})$ est la dérive (espérance de $Z(\mathbf{x})$) et $Y(\mathbf{x})$ est un résidu stationnaire de moyenne nulle.

La dérive est modélisée comme une combinaison linéaire de L fonctions de base connues $f_\ell(\mathbf{x})$:

$$m(\mathbf{x}) = \sum_{\ell=0}^L a_\ell f_\ell(\mathbf{x})$$

où les a_ℓ sont des coefficients inconnus et les $f_\ell(\mathbf{x})$ sont des fonctions connues des coordonnées spatiales.

Par convention, on pose $f_0(\mathbf{x}) = 1$, de sorte que le terme a_0 représente une constante. Le krigeage ordinaire correspond au cas particulier $L = 0$ (la dérive est réduite à une constante).

8.2 Exemples de fonctions de dérive

En deux dimensions ($\mathbf{x} = (x, y)$), les modèles de dérive les plus courants sont :

- **Dérive d'ordre 0** (krigeage ordinaire) : $m(\mathbf{x}) = a_0$
- **Dérive d'ordre 1** (tendance linéaire) : $m(\mathbf{x}) = a_0 + a_1x + a_2y$
- **Dérive d'ordre 2** (tendance quadratique) : $m(\mathbf{x}) = a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4xy + a_5y^2$

Le choix de l'ordre de la dérive dépend du contexte : une dérive linéaire suffit dans la plupart des situations. Les dérives d'ordre élevé sont rarement utilisées, car elles exigent un grand nombre de données pour être estimées de façon fiable et peuvent introduire des artefacts en bordure du domaine.

8.3 Condition de non-biais

L'estimateur du krigeage universel a la même forme que celui du krigeage ordinaire :

$$Z^* = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i)$$

Pour garantir l'absence de biais, on impose :

$$\mathbb{E}[Z^* - Z(\mathbf{x}_0)] = 0$$

En substituant le modèle de dérive, cette condition conduit à $L + 1$ contraintes, appelées **conditions d'universalité** :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f_\ell(\mathbf{x}_i) = f_\ell(\mathbf{x}_0), \quad \ell = 0, 1, \dots, L$$

La première contrainte ($\ell = 0$) correspond à $\sum \lambda_i = 1$ (comme en krigeage ordinaire). Les contraintes suivantes assurent que la dérive est correctement reproduite par l'estimateur.

8.4 Système de krigeage universel

La minimisation de la variance d'estimation sous les conditions d'universalité, par la méthode des multiplicateurs de Lagrange ($\nu_0, \nu_1, \dots, \nu_L$), conduit au **système de krigeage universel** :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \sum_{\ell=0}^L \nu_\ell f_\ell(\mathbf{x}_i) = C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j f_\ell(\mathbf{x}_j) = f_\ell(\mathbf{x}_0), & \ell = 0, \dots, L \end{cases}$$

Ce système comporte $n + L + 1$ équations à $n + L + 1$ inconnues ($\lambda_1, \dots, \lambda_n, \nu_0, \dots, \nu_L$).

En termes de variogramme, le système s'écrit :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \sum_{\ell=0}^L \nu_\ell f_\ell(\mathbf{x}_i) = \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j f_\ell(\mathbf{x}_j) = f_\ell(\mathbf{x}_0), & \ell = 0, \dots, L \end{cases}$$

8.5 Variance de krigeage universel

La variance de krigeage universel est :

$$\sigma_{UK}^2 = C(\mathbf{0}) - \sum_{i=1}^n \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \sum_{\ell=0}^L \nu_\ell f_\ell(\mathbf{x}_0)$$

ou, en termes de variogramme :

$$\sigma_{UK}^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i \gamma(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \sum_{\ell=0}^L \nu_\ell f_\ell(\mathbf{x}_0)$$

8.6 Forme matricielle

Le système se met sous la forme $\mathbf{A}\lambda^+ = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & \cdots & C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_n) & f_0(\mathbf{x}_1) & \cdots & f_L(\mathbf{x}_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_1) & \cdots & C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_n) & f_0(\mathbf{x}_n) & \cdots & f_L(\mathbf{x}_n) \\ f_0(\mathbf{x}_1) & \cdots & f_0(\mathbf{x}_n) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_L(\mathbf{x}_1) & \cdots & f_L(\mathbf{x}_n) & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \\ \nu_0 \\ \vdots \\ \nu_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ C(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_0) \\ f_0(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ f_L(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

On reconnaît que le système du krigeage ordinaire est un cas particulier de cette formulation, avec $L = 0$ et $f_0(\mathbf{x}) = 1$.

8.7 Difficultés pratiques

Le krigeage universel présente une difficulté circulaire : pour estimer les résidus et ajuster le variogramme des résidus, il faudrait connaître la dérive ; mais pour estimer la dérive, il faudrait connaître le variogramme des résidus.

Plusieurs stratégies sont utilisées pour contourner ce problème :

- **Estimation itérative** : on commence par estimer grossièrement la dérive (par exemple par régression), on calcule les résidus, on ajuste un variogramme sur ces résidus, puis on refait l'estimation par krigeage universel. Le processus peut être itéré jusqu'à convergence.
- **Fonctions aléatoires intrinsèques d'ordre k (FAI- k)** : cette approche permet de travailler avec des variogrammes généralisés qui filtrent automatiquement la dérive. Elle évite la séparation explicite entre dérive et résidus.
- **Krigeage avec dérive externe** : lorsque des variables auxiliaires sont disponibles, on peut modéliser la dérive à l'aide de ces variables plutôt que des coordonnées, ce qui est l'objet de la section suivante.

Atelier interactif 9.8 — Krigeage universel (KU)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

9 Krigeage avec dérivées

Le krigeage avec dérive externe (KED) est une extension du krigeage universel qui permet de modéliser la dérive à l'aide de **variables auxiliaires** plutôt que des seules coordonnées spatiales. Cette approche est particulièrement utile lorsqu'on dispose d'informations secondaires, mesurées de manière dense ou exhaustive sur le domaine, et qui sont corrélées avec la variable d'intérêt.

9.1 Principe

Comme pour le krigeage universel, on suppose que la variable régionalisée se décompose en une dérive et un résidu stationnaire :

$$Z(\mathbf{x}) = m(\mathbf{x}) + Y(\mathbf{x})$$

La différence est que la dérive est exprimée en fonction de variables auxiliaires $s_\ell(\mathbf{x})$, connues en tout point du domaine :

$$m(\mathbf{x}) = a_0 + \sum_{\ell=1}^L a_\ell s_\ell(\mathbf{x})$$

où les a_ℓ sont des coefficients inconnus et les $s_\ell(\mathbf{x})$ sont les valeurs des variables auxiliaires au point $\mathbf{x}$.

9.2 Exemples de variables auxiliaires

Les variables auxiliaires utilisées en KED sont typiquement des grandeurs mesurées de façon exhaustive (ou quasi exhaustive) sur le domaine, et qui présentent une relation linéaire avec la variable d'intérêt :

- **Altitude ou topographie** : pour estimer la température, la pluviométrie ou l'épaisseur de neige, qui varient souvent de manière monotone avec l'altitude.
- **Données géophysiques** : densité, susceptibilité magnétique, résistivité électrique, etc., souvent disponibles sur des grilles régulières et corrélées avec les propriétés géologiques.
- **Images de télédétection** : données satellitaires, photographies aériennes, indices de végétation, pour l'estimation de variables environnementales.
- **Coordonnées spatiales** : lorsque les coordonnées sont utilisées comme variables auxiliaires, le KED est formellement équivalent au krigeage universel.

L'exigence fondamentale est que les variables auxiliaires soient connues à la fois aux points de données et aux points d'estimation.

9.3 Conditions de non-biais

L'estimateur prend la forme standard :

$$Z^* = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i)$$

Les conditions de non-biais imposent que la dérive soit correctement reproduite :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i s_\ell(\mathbf{x}_i) = s_\ell(\mathbf{x}_0), \quad \ell = 1, \dots, L$$

La première condition est la même qu'en krigeage ordinaire. Les L conditions supplémentaires assurent que, pour chaque variable auxiliaire, la combinaison linéaire des valeurs aux points de données reproduit la valeur au point d'estimation.

9.4 Système de krigeage avec dérive externe

Par la méthode des multiplicateurs de Lagrange, on obtient le système :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \nu_0 + \sum_{\ell=1}^L \nu_\ell s_\ell(\mathbf{x}_i) = C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j s_\ell(\mathbf{x}_j) = s_\ell(\mathbf{x}_0), & \ell = 1, \dots, L \end{cases}$$

La structure est identique à celle du krigeage universel, avec les fonctions $f_\ell(\mathbf{x})$ remplacées par les variables auxiliaires $s_\ell(\mathbf{x})$. Le système comporte $n + L + 1$ équations à $n + L + 1$ inconnues.

9.5 Variance de krigeage

La variance de krigeage avec dérive externe est :

$$\sigma_{KED}^2 = C(\mathbf{0}) - \sum_{i=1}^n \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \nu_0 - \sum_{\ell=1}^L \nu_\ell s_\ell(\mathbf{x}_0)$$

9.6 Comparaison avec le krigeage universel

Le krigeage universel et le krigeage avec dérive externe partagent la même structure mathématique. La différence réside dans la nature des fonctions utilisées pour modéliser la dérive :

- En **krigeage universel**, les fonctions de dérive sont des fonctions des coordonnées spatiales (x, y, x^2 , etc.). La forme de la tendance est donc imposée a priori par le choix de l'ordre du polynôme.
- En **krigeage avec dérive externe**, les fonctions de dérive sont des variables auxiliaires mesurées ($s_1(\mathbf{x}), s_2(\mathbf{x})$, etc.). La forme de la tendance est guidée par les données auxiliaires, ce qui permet une modélisation plus souple et physiquement plus interprétable.

9.7 Considérations pratiques

Variogramme des résidus. Comme pour le krigeage universel, le variogramme utilisé dans le système est celui des résidus $Y(\mathbf{x})$, et non celui de la variable brute $Z(\mathbf{x})$. L'estimation de ce variogramme requiert les mêmes précautions que pour le krigeage universel (voir la section précédente).

Cohérence des variables auxiliaires. Les variables auxiliaires doivent être définies et mesurées sur un support compatible avec celui des données et des estimations. Un changement de support (par exemple, utiliser des données ponctuelles avec une variable auxiliaire définie sur une grille grossière) peut introduire des artefacts.

Nombre de variables auxiliaires. En pratique, une ou deux variables auxiliaires suffisent généralement. L'ajout de variables supplémentaires augmente la taille du système et peut engendrer des problèmes numériques, surtout si les variables sont corrélées entre elles.

Atelier interactif 9.9 — Krigeage avec dérive externe (KED)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

10 Exercices

10.1 Exercice 1 — Systèmes de krigeage simple et ordinaire en 1D

Dans un problème 1D, on estime le point $\mathbf{x}_0$ à l'aide des points $\mathbf{x}_1$ et $\mathbf{x}_2$. Le tableau suivant donne les coordonnées de ces points.

Point	Coordonnée x
$\mathbf{x}_0$	0
$\mathbf{x}_1$	-6
$\mathbf{x}_2$	4

Le modèle de covariance est gaussien :

$$C(h) = 5 \delta(h) + 10 \exp\left(-\frac{3h^2}{10^2}\right),$$

où $\delta(h)$ vaut 1 si $h = 0$ et 0 sinon.

- Construisez le système de krigeage simple correspondant.
- On résout le système et on trouve les poids $\lambda_1 = 0.213$ et $\lambda_2 = 0.406$. Que valent la valeur estimée et la variance de krigeage si la moyenne connue est $m = 3$, avec $Z_1 = 4$ et $Z_2 = 5$?
- Construisez le système de krigeage ordinaire.
- On trouve comme solution $\lambda_1 = 0.404$, $\lambda_2 = 0.596$ et $\nu = -2.957$. Que valent la valeur estimée et la variance de krigeage si $Z_1 = 4$ et $Z_2 = 5$?

i Solution

On a besoin des covariances. Avec $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| = 10$, $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0| = 6$ et $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0| = 4$:

$$C(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = 10 e^{-3 \cdot 100/100} = 0.498, \quad C(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) = 10 e^{-3 \cdot 36/100} = 3.396, \quad C(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0) = 10 e^{-3 \cdot 16/100} =$$

Sur la diagonale, $C(\mathbf{0}) = 5 + 10 = 15$.

- Système de krigeage simple $\mathbf{C} \lambda = \mathbf{c}$:

$$\begin{bmatrix} 15 & 0.498 \\ 0.498 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.396 \\ 6.188 \end{bmatrix}.$$

- Estimateur de krigeage simple (la moyenne est connue) :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = m + \lambda_1(Z_1 - m) + \lambda_2(Z_2 - m) = 3 + 0.213(4 - 3) + 0.406(5 - 3) = 4.02.$$

$$\sigma_{SK}^2 = C(\mathbf{0}) - \lambda_1 C(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) - \lambda_2 C(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0) = 15 - 0.213(3.396) - 0.406(6.188) = 11.77.$$

- Système de krigeage ordinaire (avec la contrainte $\sum \lambda_i = 1$ et le multiplicateur ν) :

$$\begin{bmatrix} 15 & 0.498 & 1 \\ 0.498 & 15 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \nu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.396 \\ 6.188 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- Estimateur de krigeage ordinaire :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = 0.404(4) + 0.596(5) = 4.60.$$

$$\sigma_{OK}^2 = C(\mathbf{0}) - \lambda_1 C(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) - \lambda_2 C(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0) - \nu = 15 - 0.404(3.396) - 0.596(6.188) - (-2.957) = 12.9$$

Le terme $-\nu = +2.957$ traduit le surcoût de variance dû à l'ignorance de la moyenne.

10.2 Exercice 2 — Particularités du krigeage : singularité, valeurs négatives, voisinage

- Une erreur de saisie dans une base de données fait que deux données **différentes** se retrouvent avec exactement les **mêmes coordonnées**. Que se passe-t-il lors des krigeages dont le voisinage de recherche inclut ces deux données ? (*Aide : ce n'est pas dans les notes de cours.*)
- Est-il possible qu'un krigeage retourne une teneur estimée **négative** même si toutes les teneurs mesurées sont (évidemment) positives ? Justifiez.
- Est-il possible que le krigeage retourne une teneur estimée **supérieure** à la plus grande teneur observée dans les données ? Justifiez.

- d) Est-il possible d'avoir une variance de krigeage ordinaire **supérieure** à la variance de la variable aléatoire que l'on cherche à estimer ? Justifiez.
- e) Commentez : « on ne peut calculer la variance d'estimation que si l'estimation a été obtenue par krigeage (ordinaire ou simple) ».
- f) Commentez : « le choix du voisinage utilisé pour le krigeage peut être davantage important que le choix du modèle de variogramme pour assurer la qualité des estimations du krigeage ».

i Solution

- a) La matrice de krigeage contient alors **deux lignes et deux colonnes identiques** : elle est **singulière** (non inversible) et il n'est pas possible de résoudre le système d'équations.
- b) **Oui**. Comme le krigeage peut produire des **poids négatifs**, un poids négatif associé à une valeur positive (les autres poids étant associés à des valeurs nulles ou faibles) peut donner un résultat négatif.
- c) **Oui**, pour la même raison. Par exemple, avec deux poids -0.02 et 1.02 : si le poids -0.02 est associé à une donnée de valeur 0, l'estimé dépasse la valeur associée au poids 1.02 .
- d) **Oui**. La limite théorique pour le krigeage ordinaire est $2(C_0 + C)$.
- e) **Faux**. Dès que l'on connaît le variogramme, on peut calculer la variance d'estimation de **tout estimateur linéaire**, qu'il provienne du krigeage ou non.
- f) **Oui**. Les résultats du krigeage sont relativement **robustes** au choix du modèle de variogramme. En revanche, un mauvais choix de voisinage peut mener à des valeurs estimées irréalistes et à des cartes comportant des artéfacts. Il est donc important de choisir le voisinage avec soin.

10.3 Exercice 3 — Peut-on avoir tous les poids nuls ?

Dans un krigeage ponctuel :

- a) Est-il possible d'avoir les poids $\lambda_i, i = 1, \dots, n$, de **krigeage simple** tous égaux à zéro ? Si oui, dans quelle situation ? Si non, pourquoi ?
- b) Est-il possible d'avoir les poids $\lambda_i, i = 1, \dots, n$, de **krigeage ordinaire** tous égaux à zéro ? Si oui, dans quelle situation ? Si non, pourquoi ?

i Solution

- a) **Oui**, si tous les points disponibles sont à une distance **supérieure à la portée** du point à estimer (indépendamment de la distance des points entre eux). Toutes les covariances point-point avec $\mathbf{x}_0$ sont alors nulles, et le krigeage simple ramène l'estimateur à la moyenne m .
- b) **Non**. La contrainte $\sum_i \lambda_i = 1$ l'empêche : les poids ne peuvent pas tous être nuls.

10.4 Exercice 4 — Profils de krigeage et modèles de variogramme

On présente six profils obtenus par krigeage ordinaire avec des modèles différents, en utilisant les observations indiquées par des Δ .

- a) Associez à chaque modèle de variogramme le profil de krigeage correspondant (A à F).

Modèle	Figure
Sphérique, $C_0/C = 0, a = 50$	
Sphérique, $C_0/C = 0.1, a = 50$	
Sphérique, $C_0/C = 1.0, a = 50$	
Gaussien, $C_0/C = 0, a_{\text{effectif}} = 50$	
Gaussien, $C_0/C = 0.1, a_{\text{effectif}} = 50$	
Gaussien, $C_0/C = 1.0, a_{\text{effectif}} = 50$	

- b) À la question précédente, seul le **ratio** C_0/C est fourni au lieu des valeurs séparées de C_0 et C . Qu'est-ce qui change dans le krigeage si le ratio $C_0/C = 1$ est obtenu avec $C_0 = 10, C = 10$ plutôt qu'avec $C_0 = 5, C = 5$?

(Figure à régénérer — générateur MATLAB dans Examen/CP2/.../8-Krigeage.)

i Solution

- a) Association des modèles aux profils :

Modèle	Figure
Sphérique, $C_0/C = 0, a = 50$	C
Sphérique, $C_0/C = 0.1, a = 50$	F
Sphérique, $C_0/C = 1.0, a = 50$	B
Gaussien, $C_0/C = 0, a_{\text{effectif}} = 50$	E
Gaussien, $C_0/C = 0.1, a_{\text{effectif}} = 50$	D
Gaussien, $C_0/C = 1.0, a_{\text{effectif}} = 50$	A

- b) Les **estimés demeurent inchangés** (les poids ne dépendent que des covariances **relatives**). En revanche, la **variance de krigeage** serait 2 fois plus grande avec $C_0 = 10, C = 10$ qu'avec $C_0 = 5, C = 5$ (le palier total double, donc la variance double aussi).

10.5 Exercice 5 — Système de krigeage ordinaire en 2D (Fe, sphérique isotrope)

*Note : la covariance de ces données (plan de localisation $\mathbf{x}_0$ – $\mathbf{x}_4$) est traitée à l'exercice correspondant du **ch. 7** ; ici on construit le **système de krigeage complet**.*

Le diagramme suivant montre l'emplacement de quatre données ($\mathbf{x}_1$ à $\mathbf{x}_4$) où l'on a mesuré la teneur en Fe. On désire effectuer un krigeage ordinaire au point $\mathbf{x}_0$ situé en $(0, 0)$. Le variogramme est sphérique et **isotrope**, de portée 30 m, d'effet de pépité $C_0 = 5 \text{ } \%^2$ et de palier structuré $C = 50 \text{ } \%^2$ (palier total $55 \text{ } \%^2$).

(Figure à régénérer — plan de localisation $\mathbf{x}_0$ – $\mathbf{x}_4$; générateur MATLAB dans Examen/CP2/.../8-Krigeage.)

- a) Fournissez, sous forme matricielle, les équations du krigeage ordinaire du point $\mathbf{x}_0$ avec les points $\mathbf{x}_1$ à $\mathbf{x}_4$. Ne résolvez pas ce système.

- b) Quelle serait la covariance entre les teneurs aux points $\mathbf{x}_3$ et $\mathbf{x}_0$ si l'on avait plutôt un modèle sphérique **anisotrope** avec $a_x = 30$ m et $a_y = 50$ m (C_0 et C inchangés) ?
- c) Si l'on effectuait l'estimation uniquement avec le point $\mathbf{x}_4$, quelle serait la variance de krigeage obtenue ?

i Solution

a) Le système $\mathbf{K} \lambda^+ = \mathbf{k}_0$ s'écrit

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 55 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 55 & 25.93 & 0 & 1 \\ 0 & 25.93 & 55 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 55 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 7.41 \\ 4.45 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

les inconnues étant $\lambda^+ = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \nu)^\top$. (Les covariances nulles correspondent à des distances supérieures à la portée de 30 m.)

b) Avec le modèle anisotrope, la distance entre $\mathbf{x}_3$ et $\mathbf{x}_0$ est $\sqrt{100 + 400} = 22.36$ m. L'angle de la direction avec l'axe des y est $\arctan(10/20) = 26.6^\circ$. La portée dans cette direction vaut

$$a = \frac{50 \times 30}{\sqrt{50^2 \sin^2(26.6^\circ) + 30^2 \cos^2(26.6^\circ)}} = 42.9 \text{ m},$$

d'où

$$C(h) = 50 \left[1 - 1.5 \frac{22.36}{42.9} + 0.5 \left(\frac{22.36}{42.9} \right)^3 \right] = 14.5 \%^2.$$

c) Avec le seul point $\mathbf{x}_4$, la covariance $C(\mathbf{x}_4 - \mathbf{x}_0)$ est nulle (distance > portée), donc le poids vaut 1 et la variance de krigeage ordinaire est

$$\sigma_{OK}^2 = 2(C_0 + C) = 2 \times 55 = 110 \%^2.$$

10.6 Exercice 6 — Impact du modèle de variogramme sur les profils de krigeage 1D

Le tableau suivant présente 8 modèles de variogramme. La figure associée présente les résultats d'un krigeage 1D effectué à partir des **mêmes** points d'échantillon et de chacun des modèles. Les figures de **gauche** présentent la valeur estimée par krigeage ordinaire en fonction de la coordonnée x ; les figures de **droite** présentent la **variance** de ce krigeage en fonction de x .

Modèle #	Description
1	Sphérique, $a = 120$, $C = 50$
2	Sphérique, $a = 20$, $C = 20$
3	Sphérique, $a = 120$, $C_0 = 10$, $C = 10$
4	Gaussien, $a_{\text{effectif}} = 120$, $C = 50$
5	Gaussien, $a_{\text{effectif}} = 120$, $C_0 = 10$, $C = 40$
6	Gaussien, $a_{\text{effectif}} = 20$, $C = 50$
7	Effet de pépité pur, $C_0 = 20$
8	Effet de pépité pur, $C_0 = 50$

Associez une figure (de A à H) à chacun des modèles du tableau.

(Figure à régénérer — profils de krigeage 1D (estimé + variance); générateur MATLAB dans Examen/CP2/.../8-Krigeage.)

i Solution

L'association repose sur les comportements caractéristiques :

- un **effet de pépité** élevé donne des estimés peu lissés (sauts aux données) et une variance qui ne retombe pas à zéro entre les données ;
- un modèle **gaussien** (continuité parabolique à l'origine) donne des profils très lisses ;
- une **portée** plus grande étale l'influence des données et abaisse la variance entre celles-ci.

En appariant chaque modèle au couple (profil estimé, profil de variance) compatible avec ces propriétés, on obtient :

Modèle #	Description	Figure associée
1	Sphérique, $a = 120, C = 50$	F
2	Sphérique, $a = 20, C = 20$	C
3	Sphérique, $a = 120, C_0 = 10, C = 10$	A
4	Gaussien, $a_{\text{effectif}} = 120, C = 50$	E
5	Gaussien, $a_{\text{effectif}} = 120, C_0 = 10, C = 40$	H
6	Gaussien, $a_{\text{effectif}} = 20, C = 50$	B
7	Effet de pépité pur, $C_0 = 20$	D
8	Effet de pépité pur, $C_0 = 50$	G

(L'appariement repose sur la figure des profils à régénérer ; les associations ci-dessus sont celles du corrigé.)

10.7 Exercice 7 — Variogramme expérimental des valeurs krigées

Vous faites le krigeage d'une variable échantillonnée en quelques points, avec un modèle de variogramme **A**. Le krigeage porte sur une grille très fine couvrant un large domaine. Vous calculez ensuite le **variogramme expérimental des valeurs krigées**.

- a) Doit-on s'attendre à ce que ce variogramme expérimental soit nécessairement proche du modèle A ? Justifiez à l'aide des propriétés du krigeage.
- b) Est-on réellement justifié de calculer un variogramme sur des données krigées ? Pourquoi ?

i Solution

- a) **Non.** La carte krigée est normalement **plus lisse** que les vraies valeurs. Comme $\text{Var}(Z^*) < \text{Var}(Z)$ et que le palier du variogramme correspond à $\text{Var}(Z)$, on ne peut pas retrouver le modèle A. En particulier :
 - les valeurs krigées montrent **peu ou pas d'effet de pépité**, même si les données en présentent un fort (le variogramme des valeurs krigées peut même afficher un comportement **parabolique** à l'origine, alors que les données avaient un comportement linéaire) ;
 - la **portée** apparente tend à être **supérieure**, à cause des corrélations de proche en proche introduites par l'interpolation.

- b) Théoriquement, $\text{Var}(Z^*(\mathbf{x}))$ varie selon la **localisation** (elle dépend de la position du point estimé par rapport aux données). L'idée même de calculer un variogramme sur des données krigées repose donc sur une hypothèse de stationnarité qui n'est pas satisfaite : c'est en soi une **hérésie** statistique.

10.8 Exercice 8 — Variance d'estimation de la teneur moyenne globale (3 zones)

Note : exercice en lien avec la variance d'estimation (ch. 8).

Un gisement tabulaire de Cu, d'épaisseur quasi-constante, comporte 3 zones ayant des variogrammes différents et ayant été krigées **séparément**. On a obtenu :

Zone	Forages utilisés	Surface	Variance de krigeage de la zone
A	23	20 700 m ²	0.09 ‰ ²
B	37	33 300 m ²	0.11 ‰ ²
C	34	29 700 m ²	0.24 ‰ ²

Quelle est la variance d'estimation de la teneur en Cu moyenne pour l'ensemble du gisement ?

i Solution

Les zones étant krigées indépendamment, on combine les variances en **pondérant par le carré des surfaces** :

$$\sigma_{\text{global}}^2 = \frac{S_A^2 \sigma_A^2 + S_B^2 \sigma_B^2 + S_C^2 \sigma_C^2}{(S_A + S_B + S_C)^2}.$$

$$\sigma_{\text{global}}^2 = \frac{20\,700^2(0.09) + 33\,300^2(0.11) + 29\,700^2(0.24)}{(20\,700 + 33\,300 + 29\,700)^2} = 0.053 \text{ ‰}^2.$$

10.9 Exercice 9 — Compléter un système de krigeage ordinaire (Au, anisotropie, azimuth 30°)

Un gisement d'or 2D montre un variogramme sphérique avec **anisotropie géométrique**. La direction (azimut) de meilleure continuité spatiale est 30°. Les paramètres sont $C_0 = 10 \text{ ppm}^2$, $C = 20 \text{ ppm}^2$, $a_{30} = 50 \text{ m}$, $a_{120} = 25 \text{ m}$.

On désire effectuer le krigeage de la teneur au point (100, 100). On retrouve dans le voisinage immédiat les données suivantes :

Obs. #	x (m)	y (m)	Teneur (ppm)
1	80	90	10
2	95	105	4
3	103	104	7
4	107	92	3

Le système de krigeage ordinaire est construit en plaçant les observations 1 à 4 dans l'ordre :

$$\begin{bmatrix} 30 & A & 2.43 & 0.09 & D \\ B & C & 11.17 & 2.68 & 1 \\ 2.43 & 11.17 & 30 & 8.29 & 1 \\ 0.09 & 2.68 & 8.29 & 30 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \nu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13.82 \\ 11.94 \\ 16.95 \\ 8.43 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

où D désigne un terme de la colonne de contrainte et E le coin inférieur droit de la matrice.

- Que valent les entrées A à E ?
- Quels liens existeraient entre l'estimé et la variance de krigeage du modèle ci-dessus et ceux obtenus avec le modèle suivant : sphérique avec $C_0 = 12 \text{ ppm}^2$, $C = 24 \text{ ppm}^2$, $a_{30} = 50 \text{ m}$, $a_{120} = 25 \text{ m}$?
- On vous informe que la 2^e donnée (et seulement celle-ci) a été obtenue suivant une procédure d'analyse moins précise, qui ajoute une erreur indépendante de variance 3 ppm^2 au résultat. Comment modifieriez-vous le système ?

i Solution

- On calcule $C(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$. L'azimut entre $\mathbf{x}_1$ et $\mathbf{x}_2$ est $\arctan((95 - 80)/(105 - 90)) = 45^\circ$. L'angle avec la direction de meilleure continuité est $45 - 30 = 15^\circ$. La portée dans la direction 45° vaut

$$a_{45} = \frac{50 \times 25}{\sqrt{25^2 \cos^2(15^\circ) + 50^2 \sin^2(15^\circ)}} = 45.62 \text{ m}.$$

La distance entre les deux points est $\sqrt{15^2 + 15^2} = 21.2 \text{ m}$, d'où

$$C(h) = 20 \left[1 - 1.5 \frac{21.2}{45.62} + 0.5 \left(\frac{21.2}{45.62} \right)^3 \right] = 7.06 \text{ ppm}^2.$$

Ainsi $A = B = 7.06 \text{ ppm}^2$, $C = 30 \text{ ppm}^2$ (palier total $C_0 + C$ sur la diagonale), le terme de contrainte $D = 1$ et le coin inférieur droit $E = 0$.

- Le second modèle est **proportionnel** au premier (ratio 1.2 pour C_0 et C). On obtient donc **exactement le même estimé**, et la **variance de krigeage est 1.2 fois** celle du premier modèle.
- On ajoute la variance de l'erreur d'analyse uniquement sur le terme **diagonal** de la 2^e donnée : C passe de 30 à $30 + 3 = 33 \text{ ppm}^2$. Le reste du système est inchangé.

10.10 Exercice 10 — Compléter un système de krigeage ordinaire (Au, anisotropie, azimut 40°)

Un gisement d'or 2D montre un variogramme sphérique avec anisotropie géométrique. La direction (azimut) de meilleure continuité est 40° . Les paramètres sont $C_0 = 2 \text{ ppm}^2$, $C = 30 \text{ ppm}^2$, $a_{40} = 60 \text{ m}$, $a_{130} = 40 \text{ m}$.

On désire effectuer le krigeage de la teneur au point $(100, 100)$. Données du voisinage :

Obs. #	x (m)	y (m)	Teneur (ppm)
1	100	90	10
2	91	104	4
3	110	110	7
4	107	93	3

Le système de krigeage ordinaire (observations 1 à 4 dans l'ordre) :

$$\begin{bmatrix} C & A & 13.53 & 23.65 & D \\ B & C & 13.44 & 9.91 & 1 \\ 13.53 & 13.44 & C & 8.29 & 1 \\ F & 9.91 & 8.29 & C & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \nu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20.89 \\ 19.37 \\ 19.54 \\ 19.11 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

où D désigne un terme de la colonne de contrainte et E le coin inférieur droit de la matrice.

- Que valent les entrées A à F ?
- Quels liens existeraient entre l'estimé et la variance de krigeage du modèle ci-dessus et ceux obtenus avec le modèle suivant : sphérique avec $C_0 = 4 \text{ ppm}^2$, $C = 60 \text{ ppm}^2$, $a_{40} = 60 \text{ m}$, $a_{130} = 40 \text{ m}$?
- On vous informe que la 2^e donnée (et seulement celle-ci) a été obtenue suivant une procédure d'analyse moins précise, ajoutant une erreur indépendante de variance 3 ppm^2 . Comment modifieriez-vous le système ?

i Solution

- On calcule $A = C(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$. L'azimut entre les observations 1 et 2 est $\arctan(-9/14) = -32.73^\circ$. L'angle avec la direction de plus grande portée est $40 + 32.73 = 72.73^\circ$. La portée dans cette direction vaut

$$a = \frac{60 \times 40}{\sqrt{40^2 \cos^2(72.73^\circ) + 60^2 \sin^2(72.73^\circ)}} = 41 \text{ m}.$$

La distance entre les deux points est $\sqrt{9^2 + 14^2} = 16.64 \text{ m}$, d'où

$$C(h) = 30 \left[1 - 1.5 \frac{16.64}{41} + 0.5 \left(\frac{16.64}{41} \right)^3 \right] = 12.74 \text{ ppm}^2.$$

Par symétrie $B = A = 12.74 \text{ ppm}^2$. Sur la diagonale, $C = 32 \text{ ppm}^2$ (palier total $C_0 + C$). Le terme de contrainte $D = 1$ et le coin inférieur droit $E = 0$. Enfin $F = 23.65 \text{ ppm}^2$ par symétrie avec le terme $(1, 4)$.

- Le second modèle est **proportionnel** au premier (ratio 2 pour C_0 et C). L'**estimé est identique** et la **variance de krigeage est doublée**.
- On ajoute 3 ppm^2 au terme **diagonal** de la 2^e donnée : ce terme passe de 32 à 35 ppm^2 . Le reste du système est inchangé.

10.11 Exercice 11 — Système de krigeage ordinaire matriciel (Zn, anisotropie géométrique)

Note : la covariance de ces données (points Zn $\mathbf{x}_1$ - $\mathbf{x}_3$) est traitée à l'exercice correspondant du ch. 7 ; ici on construit le système de krigeage complet.

Un gisement de Zn présente un variogramme sphérique (2D) avec effet de pépité $C_0 = 4 \text{ ‰}^2$, $C = 20 \text{ ‰}^2$, et des portées décrites par une anisotropie géométrique d'axes principaux x et y , avec $a_x = 10 \text{ m}$ et $a_y = 20 \text{ m}$. On désire estimer la teneur au point $\mathbf{x}_0$ situé en $(0, 0)$ à partir des teneurs mesurées aux points $\mathbf{x}_1$ à $\mathbf{x}_3$, de coordonnées respectives $(-10, 0)$, $(0, 20)$ et $(5, 22)$. Les teneurs observées sont $Z_1 = 2 \text{ ‰}$, $Z_2 = 3.3 \text{ ‰}$ et $Z_3 = 3 \text{ ‰}$.

- Fournissez, sous forme matricielle, les équations permettant d'obtenir les poids des points $\mathbf{x}_1$ à $\mathbf{x}_3$ garantissant une variance d'estimation (théorique) minimale. Ne résolvez pas ce système.
- Avec le même objectif qu'en a), si l'on avait observé 10 ‰ Zn au point $\mathbf{x}_3$ au lieu de 3 ‰, comment cela affecterait-il les poids obtenus en a) ?
- Si au lieu de $C_0 = 4 \text{ ‰}^2$ et $C = 20 \text{ ‰}^2$ on avait $C_0 = 8 \text{ ‰}^2$ et $C = 40 \text{ ‰}^2$, comment cela affecterait-il les poids de krigeage et la variance de krigeage ?

i Solution

a) On calcule les covariances. Le palier total est $C_0 + C = 24 \text{ ‰}^2$ (diagonale).

— $C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = 0$ car $h_x = a_x$ (le long de x , la distance atteint la portée).

— $C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_3) = 0$ car $h_y > a_y$.

— $C(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3)$: direction d'azimut $\arctan((5 - 0)/(22 - 20)) = 68.2^\circ$. Portée dans cette direction :

$$a = \frac{20 \times 10}{\sqrt{(20 \sin 68.2^\circ)^2 + (10 \cos 68.2^\circ)^2}} = 10.56 \text{ m},$$

distance $h = \sqrt{5^2 + 2^2} = 5.385 \text{ m}$, d'où

$$C(h) = 20 \left[1 - 1.5 \frac{5.385}{10.56} + 0.5 \left(\frac{5.385}{10.56} \right)^3 \right] = 6.03 \text{ ‰}^2.$$

— $C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_0) = 0$ car $h_x = a_x$; $C(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_0) = 0$ car $h_y = a_y$; $C(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_0) = 0$ car $h_y > a_y$.

Le système de krigeage ordinaire est donc

$$\begin{bmatrix} 24 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 24 & 6.03 & 1 \\ 0 & 6.03 & 24 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \nu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- Rien ne change** : les poids du krigeage ordinaire ne dépendent **pas des teneurs**, mais seulement de la géométrie et du modèle de covariance.
- Les poids du krigeage ordinaire **demeurent inchangés** (mêmes portées et même ratio C_0/C). En revanche, la **variance de krigeage (et le multiplicateur ν) est multipliée par 2**.

10.12 Exercice 12 — Construire et résoudre un système de krigeage ordinaire (Au, azimuth 0°)

Un gisement d'or 2D présente un variogramme sphérique avec anisotropie géométrique. La direction (azimut) de meilleure continuité spatiale est 0°. Les paramètres sont $C_0 = 2 \text{ ppm}^2$, $C = 8 \text{ ppm}^2$, $a_0 = 60 \text{ m}$, $a_{90} = 30 \text{ m}$.

On souhaite kriger la teneur au point $(0, 0)$. Données du voisinage :

Obs. #	$x \text{ (m)}$	$y \text{ (m)}$	Teneur (ppm)
1	-10	-10	3.1
2	-5	10	2.5
3	10	-5	7.1
4	10	5	2.1

Le système de krigeage ordinaire (observations 1 à 4 dans l'ordre) fait apparaître les entrées A à H à compléter.

- Que valent les entrées A à H ?
- Le système est résolu et on obtient $\lambda_1 = 0.2164$, $\lambda_2 = 0.3789$, $\lambda_3 = 0.2168$, $\lambda_4 = 0.1879$ et $\nu = -0.2630$. Estimez la teneur au point $(0, 0)$ par krigeage ordinaire.
- Calculez la variance de krigeage ordinaire.

(Figure à régénérer — plan de localisation et système ; générateur MATLAB dans Examen/CP2/.../8-Krigeage.)

i Solution

- On trouve $A = B$ (par symétrie), $C = 10 \text{ ppm}^2$ (palier total $C_0 + C$ sur la diagonale), $D = 6.02$, $E = 1$, $F = 0$ (coin inférieur droit), $G = 4.04$ et $H = 1$.

Pour $A = C(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$: la distance $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ est $\sqrt{(-10 - (-5))^2 + (-10 - 10)^2} = 20.62 \text{ m}$, l'azimut $\arctan(20/5) = 75.96^\circ$, l'angle avec l'axe de meilleure continuité $\theta = 90 - 75.96 = 14.04^\circ$. La portée dans cette direction vaut

$$a_\theta = \frac{60 \times 30}{\sqrt{30^2 \cos^2(14^\circ) + 60^2 \sin^2(14^\circ)}} = 55.34 \text{ m},$$

d'où

$$C(h_{12}) = 8 \left[1 - 1.5 \frac{20.62}{55.34} + 0.5 \left(\frac{20.62}{55.34} \right)^3 \right] = 3.73 \text{ ppm}^2.$$

- Estimateur de krigeage ordinaire :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = 0.2164(3.1) + 0.3789(2.5) + 0.2168(7.1) + 0.1879(2.1) = 3.55 \text{ ppm}.$$

- Variance de krigeage ordinaire (les covariances point-point $C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0)$ valent ici 3.73, 5.22, 4.04, 4.04) :

$$\sigma_{OK}^2 = C(\mathbf{0}) - \sum_{i=1}^4 \lambda_i C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \nu,$$

$$\sigma_{OK}^2 = 10 - (0.2164(3.73) + 0.3789(5.22) + 0.2168(4.04) + 0.1879(4.04)) - (-0.2630) = 5.84 \text{ ppm}^2.$$

10.13 Exercice 13 — Effet de pépité pur : proportion maximisant la variance d'estimation

Soit une configuration de n données utilisées pour l'estimation par krigeage ordinaire d'un point $\mathbf{x}_0$ ne coïncidant pas avec une donnée. Le variogramme est sphérique de palier $(C_0 + C) = 1$.

- Quelle proportion $C_0/(C_0 + C)$ fournit la **variance d'estimation théorique la plus élevée** ?
- En utilisant cette proportion, quelle est la variance de **krigeage ordinaire** ?
- En utilisant cette proportion, quelle est la variance de **krigeage simple** ?
- Si le palier $(C_0 + C) = 50$, comment sont modifiées vos réponses en b) et c) ?

i Solution

- 100 % (effet de pépité pur, $C_0/(C_0 + C) = 1$).
- Toutes les covariances point-point sont nulles (effet de pépité pur). En construisant le système de krigeage ordinaire, on voit que **tous les poids valent** $1/n$, donc $\nu = -\sigma^2/n$. La variance de krigeage ordinaire maximale est alors

$$\sigma_{OK}^2 = \sigma^2 \left(1 + \frac{1}{n} \right),$$

soit ici $1 + 1/n$ (avec $\sigma^2 = C_0 + C = 1$).

- En krigeage simple, tous les poids sont **nuls** et la variance de krigeage simple vaut simplement σ^2 , soit 1 ici.
- Les deux variances sont simplement **multipliées par** 50.

10.14 Exercice 14 — Effet d'un facteur multiplicatif sur les covariances et validation croisée

- Si l'on multiplie toutes les valeurs de covariance par un facteur t dans l'exercice 1, que deviennent les valeurs estimées et les variances de krigeage, pour le krigeage simple et le krigeage ordinaire ?
- Vous effectuez une validation croisée et trouvez que la variance des erreurs normalisées vaut 1.1. Vous multipliez C_0 et C de votre modèle de covariance par 1.1 et refaites la validation croisée. Quelle sera alors la variance des erreurs normalisées ?

i Solution

- Krigeage simple.** Tous les termes de covariance sont multipliés par t des deux côtés de chaque équation : t s'annule, les poids sont **inchangés** et l'estimé aussi. Pour la variance, $\text{Var}(Z)$ et le vecteur de droite sont tous deux multipliés par t : la **variance de krigeage est multipliée par** t .

Krigeage ordinaire. En posant $\nu' = t\nu$, le système se réécrit avec un facteur t partout (sauf la contrainte de somme). En divisant par t , on retrouve les **mêmes poids** et $\nu' = t\nu$. L'estimé est inchangé ; la **variance de krigeage ordinaire est aussi multipliée par** t .

- Par définition, la variance expérimentale des erreurs normalisées est

$$\hat{\sigma}_{\text{normalisée}}^2 = \frac{1}{n} \sum_i \frac{(Z_i - Z_i^*)^2}{\sigma_{K,i}^2}.$$

Initialement, elle vaut 1.1. En multipliant C_0 et C par 1.1, les estimés ne changent pas (voir a) : le numérateur est inchangé, mais **chaque variance de krigeage est multipliée par 1.1**. Donc

$$\hat{\sigma}_{\text{normalisée, nouveau}}^2 = \frac{1}{1.1} \hat{\sigma}_{\text{normalisée, ancien}}^2 = \frac{1.1}{1.1} = 1.$$

C'est précisément l'objectif de cette correction : ramener la variance des erreurs normalisées à 1.

10.15 Exercice 15 — Le krigeage est un interpolateur exact

Démontrez que le krigeage (simple ou ordinaire) est un **interpolateur exact** : si l'on estime la valeur en un point $\mathbf{x}_0$ coïncidant avec un point de donnée $\mathbf{x}_i$, alors $Z^*(\mathbf{x}_0) = Z(\mathbf{x}_i)$.

Aide : comparez la matrice de krigeage au vecteur de droite.

i Solution

Si $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_i$, alors dans le système de krigeage la i -**ème colonne** de la matrice de krigeage est **identique** au vecteur de droite du système (puisque $C(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_0) = C(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)$ pour tout j).

Posons $\lambda_i = 1$ et $\lambda_j = 0$ pour $j \neq i$: toutes les équations sont alors **satisfaites**. Comme il y a n équations et n inconnues (krigeage simple) et que la matrice $\mathbf{K}$ est **inversible**, cette solution est **unique**. On conclut que

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = Z(\mathbf{x}_i).$$

(Le même raisonnement vaut en krigeage ordinaire, avec la ligne et la colonne de contrainte additionnelles.)

10.16 Exercice 16 — Système de krigeage ordinaire pour estimer la moyenne m

Construisez le système de krigeage ordinaire pour l'estimation de la **moyenne** m , c'est-à-dire que l'on forme $m^* = \sum_i \lambda_i Z_i$. Quel système doit-on résoudre pour obtenir les λ_i optimaux ?

*Aide : quelle est la variance d'estimation dans ce cas ? Quel système minimise cette variance ? Rappelez-vous que m est un **paramètre** du modèle (pas une variable aléatoire) : sa variance vaut 0 et sa covariance avec toute autre v.a. vaut 0.*

i Solution

La variance d'estimation est

$$\text{Var}(e) = \text{Var}(m - m^*) = \text{Var}(m^*),$$

car m est un paramètre déterministe (variance et covariances nulles). En exprimant cette variance en fonction des poids λ_i , en complétant le lagrangien (contrainte de non-biais $\sum_i \lambda_i = 1$) et en

annulant les dérivées partielles par rapport à chaque λ_i et à ν , on obtient le système :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j \text{Cov}[Z_i, Z_j] + \nu = 0, & i = 1, \dots, n, \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1. \end{cases}$$

Le second membre des n premières équations est **nul** : c'est ce qui distingue ce système de celui de l'estimation d'un point (où le second membre contient les covariances point-point $C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0)$). Cela reflète le fait que la moyenne m n'a aucune covariance avec les données.

10.17 Exercice 17 — Choix du voisinage et validation croisée en 3D

La figure illustre trois forages verticaux espacés de 100 m. Les centres des composites sont situés tous les 5 m, soit 21 par forage. Le variogramme est sphérique, avec anisotropie géométrique et portées principales $a_x = 200$ m et $a_z = 75$ m. On effectue le krigeage pour estimer les valeurs ponctuelles sur une grille régulière de points à 2 m d'intervalle.

Différentes stratégies de délimitation du voisinage sont proposées pour le krigeage de chaque point. Le nombre de données indiqué est un **maximum** : si davantage de données sont disponibles, seules les plus proches conformes à la stratégie de recherche sont conservées.

- Pour chaque stratégie, indiquez si elle est adéquate (O) ou non (N). Une stratégie est adéquate lorsqu'elle **ne provoque pas de discontinuité** dans les résultats du krigeage.
- Pourquoi n'est-il pas recommandé d'utiliser la stratégie de validation croisée *leave-one-out* pour des forages en 3D ?

(Figure à régénérer — disposition des trois forages et composites; générateur MATLAB dans Examen/CP2/.../8-Krigeage.)

i Solution

- Une stratégie est adéquate si l'ensemble des données retenues **varie de façon continue** lorsque le point estimé se déplace. Les stratégies qui imposent un **nombre maximal de données** trop faible, ou un voisinage de recherche dont la frontière fait entrer ou sortir brusquement des données, provoquent des **discontinuités** (sauts) dans la carte krigée : elles sont à éviter. Les stratégies à voisinage suffisamment large et à transition douce sont adéquates. (*Réponse O/N détaillée par ligne du tableau, à appairer avec la figure à régénérer.*)
- La validation croisée *leave-one-out* n'est pas recommandée pour des forages en 3D car les échantillons d'un **même forage** sont spatialement très proches et donc **fortement corrélés**. Retirer un seul échantillon revient à l'estimer à partir de ses voisins immédiats du même forage, ce qui **surestime artificiellement** les performances du modèle. On privilégie plutôt une validation croisée **par blocs ou par forages entiers**, afin de tester la capacité du modèle à prédire dans des zones spatialement indépendantes.